



Note lại những vấn đề cần tìm hiểu lại về IoT Gateway

Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha

Hồng Thiện Nhân

Tài liệu tham khảo

1. <https://www.zipitwireless.com/blog/4-layers-of-iot-architecture-explained>
2. <https://www.zipitwireless.com/blog/what-is-an-iot-gateway-and-how-does-it-work>
3. <https://www.embitel.com/blog/embedded-blog/understanding-how-an-iot-gateway-architecture-works>
4. <https://m5stack.com/>

Giao tiếp sử dụng nhiều nhất

Theo khảo sát sản phẩm, **Ethernet** và **Wi-Fi** là các giao tiếp được sử dụng phổ biến nhất trong các gateway IoT thương mại.

Ví dụ:

- <https://www.digikey.com/en/products/detail/lantronix-inc/SGX5150122US/9953933>
- <https://maplesystems.com/product/modelname/cMT-G02/>
- <https://docs.m5stack.com/en/core/M5CoreMP135>

Xác định cách cấu hình gateway

- Cần xác định cách cấu hình gateway sao cho khi cắm bất kỳ module nào vào, hệ thống có thể tự nhận diện và áp dụng cấu hình phù hợp.
- Các module có thể bao gồm:
 - Module Wi-Fi
 - Module Bluetooth
 - Module Zigbee
 - Module LoRa
 - Module 6LoWPAN
 - module NB-IoT
- Một số nguồn tham khảo:
 - https://www.ti.com/lit/wp/spmy013/spmy013.pdf?ts=1752155396994&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

- <https://www.packtpub.com/en-us/learning/how-to-tutorials/run-and-configure-iot-gateway>
- <https://iot-analytics.com/top-10-iot-use-cases/>
- <https://research.aimultiple.com/iot-applications/>
- <https://www.particle.io/iot-guides-and-resources/iot-gateway/> - trang này hay phết.
- <https://www.kaaiot.com/iot-knowledge-base/top-17-protocols-iot-use-cases>
- <https://www.azilen.com/blog/iot-protocols/>
- <https://www.pusr.com/blog/Six-types-of-iot-gateway-selection-functions-protocols-and-application-scenarios>
- <https://thingsboard.io/docs/iot-gateway/>
- <https://www.slideshare.net/slideshow/iot-hardware-innovation/81363705>
-
-

- Cách cấu hình:

- Cấu hình thông qua giao diện người dùng (GUI) hoặc dòng lệnh (CLI). (chưa rõ)

Note phần cần tìm hiểu

- Liên quan đến các từ khóa:
 - Linux / MCU - FreeRTOS (Embed OS - ARM)
 - Low level, Communication protocol
 - Wire/Wireless Interface to communicate with node/cloud (physical connection)
 - Communication Protocol / Communication Standard
 - * Physical layer (frequency, radio wave)
 - * Link layer (frame format)
 - * Protocol requirements
- Các giao thức giao tiếp với cloud:
 - MQTT
 - CoAP

- HTTP/HTTPS
- WebSocket
- AMQP
- XMPP
- Cần tìm hiểu các use case của IoT Gateway.
 - các giao thức để giao tiếp giữa các node/end device với gateway:

1. Giao Thức Truyền Thông Dữ Liệu (Data Link/Protocol Layer)

* Modbus (RTU/ASCII/TCP):

- Rất phổ biến trong công nghiệp, dùng để truyền dữ liệu giữa gateway và thiết bị qua RS485, RS232 hoặc TCP/IP.
- Hỗ trợ cả cảm biến và chấp hành, dễ cấu hình, mạnh về khả năng mở rộng.

* CAN/CANopen (Controller Area Network):

- Được dùng nhiều trong ô tô, máy công nghiệp, cho phép nhiều thiết bị giao tiếp song song trên một bus vật lý.
- Chuẩn SAE J1939 là biến thể phổ biến trong công nghiệp nặng.

* IO-Link:

- Chuẩn mở theo IEC 61131-9, cho phép giao tiếp hai chiều giữa master (gateway) và sensor/actuator.
- Hỗ trợ cấu hình, chẩn đoán thiết bị từ xa, thường dùng trong tự động hóa nhà máy.

* 1-Wire, Dallas/Maxim:

- Giao tiếp đơn giản, dùng cho cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, v.v.

2. Giao Thức Không Dây (Wireless Protocols)

* Zigbee, Z-Wave, Bluetooth Low Energy (BLE):

- Dùng cho các mạng cảm biến không dây, smart home, smart building.
- Gateway cần có module radio và stack phần mềm tương ứng để giao tiếp với thiết bị.

* LoRa/LoRaWAN:

- Phù hợp cho các ứng dụng IoT diện rộng, tiết kiệm năng lượng, truyền dữ liệu tầm xa.

- * **Wi-Fi:**

- Một số cảm biến/actuator hỗ trợ Wi-Fi, giao tiếp qua TCP/UDP hoặc HTTP/MQTT.

3. Giao Thức Ứng Dụng (Application Protocols)

- * **AT Command (tập lệnh AT):**

- Nhiều module modem, cảm biến dùng tập lệnh AT để cấu hình, điều khiển, truy vấn trạng thái.
- Gateway phải tích hợp parser để gửi/nhận và xử lý tập lệnh AT.

- * **Custom Protocols:**

- Một số thiết bị sử dụng giao thức tự định nghĩa, cần mapping hoặc scripting để gateway hiểu và chuyển đổi dữ liệu.

- * **MQTT, CoAP, HTTP (nếu cảm biến thông minh):**

- Một số thiết bị hiện đại tích hợp sẵn giao thức tầng ứng dụng, cho phép giao tiếp trực tiếp với gateway qua mạng IP.

- * Kết nối các thiết bị IoT với mạng nội bộ hoặc internet.

- các yêu cầu người dùng khác nhau, tùy use case:

- các yêu cầu về giao thức để giao tiếp với server/cloud:

- * Gateway hỗ trợ giao tiếp với server nào, địa chỉ nào (IPv4, IPv6)?

- * Sử dụng giao thức tầng ứng dụng (HTTP, MQTT...) hay tầng network (UDP, TCP...)?

- * Có hỗ trợ giao thức bảo mật (SSL/TLS...) không?

- các yêu cầu về khả năng cấu hình và mở rộng của gateway:

- * Khi cấu hình gateway bằng máy tính:

- Cần có giao diện người dùng (GUI) hay dòng lệnh (CLI)?

- Có cần hỗ trợ cấu hình từ xa không?

- Có cần hỗ trợ cập nhật firmware qua mạng không?

- Cắm vào vị trí nào trên mạch?

- Luồng dữ liệu chạy như thế nào trong hệ thống khi cấu hình và khi vận hành?

- Cần xác định cách cấu hình gateway sao cho khi cắm bất kỳ module nào vào, hệ thống có thể tự nhận diện và áp dụng cấu hình phù hợp.

- * Nếu gặp thiết bị có tập lệnh tự định nghĩa, gateway sẽ hiểu và giao tiếp với chúng như thế nào? Có thể định nghĩa tập lệnh mới mà không phải viết lại chương trình không?
- * Định nghĩa một tập lệnh riêng, buộc thiết bị phải tuân thủ?
- * Hỗ trợ một số tập lệnh tiêu chuẩn, bỏ qua thiết bị không theo chuẩn?
- * Kết hợp cả hai hướng trên?
- hướng tiếp cận:
 - * Nhu cầu và vấn đề của người dùng là gì? (phải xác định rõ).
 - * Dự định chọn hướng nào? Lý do?
 - * Định nghĩa sản phẩm dựa trên nhu cầu và vấn đề đó, không chỉ dựa vào kỹ thuật.
 - * Định nghĩa sản phẩm sẽ quyết định thiết kế phần cứng.
 - * Xác định ai là người dùng cuối của sản phẩm.
- => tóm lại cần tìm xem thực sự cần một gateway được định nghĩa như thế nào sao cho phù hợp với dự án mình đang làm, kg phải định nghĩa theo kỹ thuật của nó, từ đó mới xác định được hướng design hardware cho sản phẩm.